

Table of Contents

소프트웨어 요구사항 명세서 (Software Requirements Specification)	2
1. 서론 (Introduction)	2
1.1 목적 (Purpose)	2
1.2 범위 (Scope)	2
1.3 정의 및 약어 (Definitions, Acronyms and Abbreviations)	3
1.4 참고 문헌 (References)	3
2. 전체 설명 (Overall Description)	3
2.1 제품 관점 (Product Perspective)	3
2.2 제품 기능 (Product Functions) — High Level	3
2.3 사용자 특성 (User Characteristics)	4
2.4 제약 사항 (Constraints)	4
2.5 가정 및 의존성 (Assumptions and Dependencies)	5
3. 상세 요구사항 (Specific Requirements)	5
3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)	5
3.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	8
4. 유스케이스 모델 (Use Case Model)	9
4.1 개요	9
4.2 상세 유스케이스 명세	9
4.3 유스케이스 다이어그램	12
부록 사용자 설문조사 결과 요약 (Appendix A)	17

소프트웨어 요구사항 명세서 (Software Requirements Specification)

프로젝트 명: EcoSense — 환경 모니터링 IoT 대시보드

문서 ID: SRS-ECOSENSE-2026-001

버전: 1.1

작성일: 2026-05-25

조: 17

조원: 정우진, 이승호, 선지수, 정원제

1. 서론 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 문서는 4 인 팀 프로젝트로 개발되는 웹 기반 환경 모니터링 IoT 대시보드 **EcoSense** 의 소프트웨어 요구사항을 체계적으로 정의한다. 본 명세서는 개발, 테스트, 검증의 기준이 되며, 이해관계자 간의 공통된 이해를 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위 (Scope)

EcoSense 는 사용자가 실외 기상 정보, 실내 환경 정보, 수면 중 소음 수준을 하나의 대시보드에서 통합적으로 모니터링하고, 개인화된 건강 인사이트를 제공하는 웹 애플리케이션이다.

주요 기능 범위 - 실외 대시보드: 기상청 Open API 를 활용한 날씨·대기질 시각화 (효율적인 캐싱 적용) - 실내 대시보드: Bluetooth LE 기반 샤오미 미지아 센서 연동 온·습도 모니터링 - 수면/소음 모니터링: 스마트폰 마이크를 활용한 데시벨 측정, 그래프 시각화 및 스파이크 음성 저장 - 맞춤형 코멘트 제공 및 **사용자 요청 시** PDF 보고서 생성 (자동 생성 없음)

제외 범위 - **Push 알림 기능** (앱이 백그라운드/종료 상태에서 받는 알림) - 데이터 저장 기간 30 일 초과 보관 - iOS 네이티브 앱 (웹 기반 PWA 형태로 제공)

알림 관련 명확화: Push 알림은 제외되지만, **앱 실행 중 대시보드 내에 표시되는 인앱(In-app) 코멘트 및 경고 메시지** (FR-I-002, FR-R-002 참조)는 핵심 기능으로 포함된다.

1.3 정의 및 약어 (Definitions, Acronyms and Abbreviations)

용어	설명
AQI	Air Quality Index (대기질 지수)
API	Application Programming Interface
FR	Functional Requirement (기능 요구사항)
NFR	Non-Functional Requirement (비기능 요구사항)
UC	Use Case (유스케이스)
GPS	Global Positioning System
Bluetooth LE	Bluetooth Low Energy

1.4 참고 문헌 (References)

- IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
- 팀 내부 사용자 설문조사 결과 (2026 년 5 월, n≈55)
- 기상청 Open API 활용 가이드

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

EcoSense 는 브라우저에서 동작하는 Single Page Application(SPA)이다.
주요 외부 인터페이스는 다음과 같다.

- **기상청 Open API:** 실외 기상·대기질 데이터 제공 (REST)
- **Web Bluetooth API:** 브라우저(PWA) 환경에서 샤오미 미지아 센서와 Bluetooth LE 직접 통신 (실내 대시보드)
- **Bluetooth LE:** 샤오미 미지아 온습도계와의 로컬 통신 (Web Bluetooth API 기반)
- **Browser MediaDevices API:** 마이크 접근을 통한 실시간 데시벨 측정
- **PDF 생성 라이브러리:** 클라이언트 또는 서버 측 PDF 보고서 생성

2.2 제품 기능 (Product Functions) — High Level

EcoSense 는 다음과 같은 3 개의 핵심 기능 모듈로 구성된다.

1. **실외 대시보드 모듈** — 기상청 데이터를 기반으로 한 환경 정보 시각화
2. **실내 대시보드 모듈** — IoT 센서 연동 실내 환경 모니터링
3. **수면/소음 모니터링 모듈** — 마이크 기반 소음 측정 및 수면 환경 분석

공통 기능으로 실시간 데이터 갱신, 맞춤 코멘트, **사용자 요청 시** PDF 보고서 생성이 있다.
(소셜 로그인 기능은 포함하지 않음)

2.3 사용자 특성 (User Characteristics)

주요 타겟은 **20 대 (약 65~70%)**이며, 피부 관리·호흡기 건강·수면 환경에 높은 관심을 보인다. (상세 설문 결과는 부록 A 참조)

대표 페르소나 (요약)

- **김도윤 (27 세, 여행자):** 여행 전 지역 환경 정보(GPS 기반)를 자주 확인. 실시간 알림과 AQI·UV 정보에 민감.
- **이서연 (24 세, 피부 민감):** 건조한 환경에서 피부 당김 경험 多. 습도 40% 이하 알림을 가장 필요로 함.
- **박민수 (31 세, 호흡기 민감):** 미세먼지 심한 날 호흡 불편. AQI 실시간 모니터링과 위험 단계 알림을 중요시.
- **최지훈 (22 세, 수면 민감):** 소음과 온습도 변화에 민감. 수면 중 소음 측정 및 분석 기능에 높은 관심.

2.4 제약 사항 (Constraints)

- 학부 3 학년 수준 팀 프로젝트로, **무료·오픈소스 기술만** 사용
- 웹 서비스 중심 (네이티브 앱 개발 범위 제외)
- 수면 음성 데이터는 1~3 분 단위 스파이크만 저장 (용량 최적화)
- **로컬 데이터**(실내 센서, 마이크 소음)는 5~10 초 주기 실시간 갱신을 목표로 함. 기상청 Open API 기반 실외 데이터는 캐싱/수동 갱신 중심으로 운영 (API Quota 및 효율성 고려)
- **Web Bluetooth API 제약:** Web Bluetooth API 는 Chrome 56+ 및 Edge 79+ 환경에서만 지원되며, Safari 와 Firefox 에서는 지원되지 않는다. (실내 대시보드 모듈에 영향)

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions and Dependencies)

- 사용자의 스마트폰이 마이크 접근 권한을 허용함
- 샤오미 미지아 센서가 Bluetooth LE 로 연결 가능함
- 기상청 Open API 가 안정적으로 동작함
- 사용자가 위치 정보 제공에 동의함 (또는 수동 지역 설정)

3. 상세 요구사항 (Specific Requirements)

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1.1 사용자 계정 및 데이터 지속성

로그인 정책 - 소셜 로그인(Google, Kakao 등)은 지원하지 않는다. - **이메일 기반 간단 계정 인증**을 지원한다. (회원가입 + 로그인) - 로그인한 사용자는 서버 DB 에 측정 기록을 저장하며, 모바일과 PC 에서 동일한 기록을 확인할 수 있다. - 비로그인 사용자는 해당 기기에서만 로컬 저장(LocalStorage/IndexedDB)을 사용하여 기본 기능을 이용할 수 있다. (크로스 디바이스 기록 동기화 불가)

3.1.2 사용자 계정 관리

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
FR-U-001	사용자는 이메일과 비밀번호로 회원가입 및 로그인할 수 있어야 한다.	High	간단한 이메일 기반 인증
FR-U-002	로그인한 사용자는 서버에 측정 기록을 저장하고, 모바일과 PC 에서 동일한 기록을 조회할 수 있어야 한다.	High	크로스 디바이스 동기화
FR-U-003	비로그인 사용자는 해당 기기에서만 로컬 저장을 사용하여 기본 대시보드를 이용할 수 있어야 한다.	Medium	게스트 모드 지원

3.1.3 실외 대시보드 모듈

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
FR-O-001	현재 위치(또는 선택 지역)의 기온, 습도, 강수량, UV 지수, AQI 를 기상청	High	기상청 API 는 10 분~1 시간 주기 캐싱

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
	API 로부터 조회하여 표시해야 한다.		또는 수동 갱신 권장 (로컬 실시간 데이터와 구분)
FR-O-002	시간별·주간 단위로 환경 지수 변화를 그래프(Plotly/Chart.js)로 시각화해야 한다.	High	인터랙티브 그래프
FR-O-003	AQI 수준에 따라 색상(좋음/보통/나쁨)으로 위험도를 구분하여 카드 형태로 표시해야 한다.	High	시각적 위험도 표현
FR-O-004	사용자 위치가 설정되지 않은 경우 GPS 또는 수동 지역 검색을 통해 위치를 설정할 수 있어야 한다.	High	여행자 페르소나 대응

3.1.3 실내 대시보드 모듈

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
FR-I-001	Bluetooth LE 로 연결된 샤오미 미지아 온습도계로부터 실내 온도·습도 데이터를 수신하여 실시간 표시해야 한다.	High	로컬 Bluetooth 통신
FR-I-002	실내 습도가 40% 이하일 경우 “보습 권고” 등 맞춤 코멘트를 자동으로 표시해야 한다.	High	건강 인사이트 제공
FR-I-003	실내 데이터와 실외 데이터를 한 화면에서 비교하여 표시할 수 있어야 한다.	Medium	통합 뷰

3.1.4 수면/소음 모니터링 모듈

수면/소음 탭은 두 가지 독립적인 모드를 제공한다.

① **일반 소음 측정 모드** - 실시간 데시벨 측정 + dB 수준별 코멘트 제공 (예: 70dB 이상 → “시끄러운 사무실 수준”, 100dB 이상 → “단시간 노출 시 일시적 난청 위험” 등)

② 수면 측정 모드 - 사용자가 직접 “수면 측정 시작” 버튼을 눌러 시작 - 수면 중 특정 소음(잠꼬대, 코골이 등)을 감지하여 스파이크 단위로 저장 (사용자가 종료 버튼을 누를 때까지) - 기상 후 저장된 스파이크 음성을 청취할 수 있으며, 수면 질에 대한 간단한 분석 결과 제공 (흥미 + 분석 목적).

※ 수면 사이클 추정(FR-S-003)은 휴리스틱 기반 근사값으로, 의학적 정확도를 보장하지 않음

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
FR-S-001	일반 소음 측정 모드: 실시간 데시벨을 측정하고, dB 수준에 따라 즉각적인 코멘트를 표시해야 한다.	High	MediaDevices API 활용
FR-S-002	수면 측정 모드: 사용자가 수면 측정 시작 버튼을 누른 후, 배경 대비 +15dB 이상 & 2 초 이상 지속되는 스파이크(잠꼬대/코골이 등)를 감지하여 음성을 저장해야 한다. (사용자가 종료 버튼을 누를 때까지 저장)	High	용량 최적화. 기상 후 청취 가능
FR-S-003	수면 측정 모드 분석: 수면 측정 종료 후 다음을 분석하여 제공해야 한다. (1) 총 수면 시간과 감지된 대략적 수면 사이클 횟수 (2) 예상 사이클 대비 실제 감지 사이클 일치도 (3) 깊은 수면 구간으로 추정되는 시간대에 스파이크가 많이 발생했는지 여부 (4) 전체 스파이크 횟수 및 주요 발생 시간대 (5) 종합 수면 환경 피드백	medium	기본 분석 로직
FR-S-004	측정 데이터(일반 모드 / 수면 모드)는 로그인 사용자 기준 서버에 저장되며, 사용자가 과거 기록을 조회할 수 있어야 한다.	medium	데이터 관리
FR-S-005	시스템은 사용자가 저장된 수면 측정 기록을 개별 삭제하거나 전체 초기화 할 수 있도록 해야 한다. 삭제된 기록은 즉시 로컬 저장소에서 제거되며, 서버 측 데이터와도 동기화되어야 한다.	High	사용자 주도 삭제 기능 복구 기능은 미제공.

3.1.5 보고서 및 공통 기능

ID	요구사항 내용	우선순위	비고
FR-R-001	사용자가 요청할 때 주간 또는 월간 환경 데이터(실외+실내+소음) 요약과 그래프가 포함된 PDF 보고서를 생성할 수 있어야 한다.	High	reportlab 또는 유사 라이브러리. 자동 생성 없음 (사용자 요청 시에만)
FR-R-002	대시보드 내에서 AQI·습도·소음 수준에 따른 맞춤 코멘트(마스크 착용, 보습, 창문 닫기 등)를 실시간으로 표시해야 한다.	High	건강 인사이트 핵심

3.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	분류	요구사항 내용	우선순위
NFR-P-001	Performance	메인 대시보드 페이지 로딩 시간 3 초 이내, 실시간 데이터 갱신 주기 10 초 이내	High
NFR-U-001	Usability	모바일 반응형 지원. 초보자도 주요 기능 이해까지 1 분 이내 소요	High
NFR-U-002	Usability	색상으로 좋음/나쁨을 직관적으로 구분 (색맹 고려 색상 팔레트 사용)	High
NFR-S-001	Security	모든 외부 통신은 HTTPS 를 사용. API 키는 클라이언트에 노출되지 않도록 처리	High
NFR-R-001	Reliability	기상청 API 호출 실패 시 최근 캐시 데이터를 표시하고 사용자에게 안내	High
NFR-R-002	Reliability	센서 연결이 끊긴 경우 “센서 연결 확인 필요” 메시지 표시	Medium
NFR-A-001	Accessibility	WCAG 2.1 AA 수준 준수 (색상 대비, 키보드 네비게이션)	Medium
NFR-C-001	Constraint	3 학년 수준 프로젝트로 무료·오픈소스 기술만 사용	-

4. 유스케이스 모델 (Use Case Model)

4.1 개요

EcoSense 의 핵심 기능은 **3 개의 핵심 모듈**과 공통 기능(PDF 보고서·로그인)을 포함한 **5 개의 유스케이스**로 구성된다.

- 실외 대시보드
- 실내 대시보드
- 수면/소음 측정

공통 액터: 일반 사용자 (로그인 없이 사용 가능)

4.2 상세 유스케이스 명세

UC-001: 실외 대시보드 조회 및 분석

Actor: 사용자

Precondition: 대시보드 페이지에 접근 가능

Main Flow: 1. 사용자가 “실외” 탭을 선택한다. 2. 시스템이 유효한 캐시 데이터가 있는지 확인한다. 캐시가 없거나 만료된 경우에만 기상청 Open API 를 호출하여 최신 데이터를 가져오고 캐시를 갱신한다. (유효한 캐시가 있으면 캐시된 데이터를 사용한다.) 3. 수신된 (또는 캐시된) 데이터(기온, 습도, AQI, UV 등)를 카드와 그래프 형태로 렌더링한다. 4. AQI 수준에 따라 색상으로 위험도를 시각화한다. 5. 사용자가 그래프 구간을 클릭하면 해당 시간대의 상세 정보를 표시한다.

Alternative Flow: - 위치가 설정되지 않은 경우: GPS 권한 요청 또는 수동 지역 검색 화면으로 이동

Postcondition: 실외 환경 정보(최신 또는 캐시된 데이터)가 화면에 표시된다. (기상청 API 호출은 캐시 미스 시에만 발생)

UC-002: 실내 대시보드 조회 및 코멘트 확인

Actor: 사용자

Precondition: Bluetooth 센서가 페어링되어 있거나 연결 가능

Main Flow: 1. 사용자가 “실내” 탭을 선택한다. 2. 시스템이 Bluetooth LE 로 샤오미 미지아 센서와 통신하여 최신 온.습도 데이터를 수신한다. 3. 데이터를 실시간으로 카드에 표시한다. 4. 습도 40% 이하 등 기준 충족 시 자동으로 맞춤 코멘트(“보습을 권장합니다”)를 표시한다.

Alternative Flow: - 센서 연결 실패 시: “센서 연결을 확인해주세요” 메시지와 수동 입력 옵션 제공

Postcondition: 실내 환경 정보와 건강 코멘트가 표시된다.

UC-003: 수면/소음 측정(모드 선택)

Actor: 사용자

Precondition: 마이크 접근 권한이 허용됨

Main Flow: 1. 사용자가 “수면/소음” 탭에 진입한다. 2. 사용자가 **일반 소음 측정 모드** 또는 **수면 측정 모드**를 선택한다. 3. 선택한 모드에 따라 흐름이 분기된다.

일반 소음 측정 모드 흐름: - 실시간 데시벨을 측정하고 그래프로 표시한다. - 현재 dB 수준에 따라 즉각적인 코멘트(예: “시끄러운 사무실 수준”, “수면에 영향 거의 없음” 등)를 표시한다.

수면 측정 모드 흐름: - 수면 측정 시작 버튼을 누른다. - 수면 중 배경 대비 +15dB 이상 & 2 초 이상 지속되는 스파이크(잠꼬대, 코골이 등)를 감지하여 음성을 저장한다. - 측정 종료(기상) 후, 저장된 주요 스파이크 음성을 청취할 수 있고, 수면 환경 점수 및 요약을 확인한다.

Alternative Flow: - 마이크 권한 거부 시: 권한 요청 안내 화면 표시 - Bluetooth/마이크 연결 실패 시: 마지막 캐시 데이터 표시 + 실패 안내

Postcondition: 선택한 모드에 따라 실시간 소음 정보 또는 수면 관련 기록(스파이크 청취 포함)이 제공된다.

UC-004: PDF 보고서 생성(사용자 요청 시)

Actor: 사용자

Precondition: 대시보드에 접근 가능하며, 측정 데이터가 존재함(로그인 상태임)

Main Flow: 1. 사용자가 보고서 생성을 요청한다 (기간 선택 후 “생성” 버튼 클릭). 2. 시스템이 선택된 기간(주간/월간)의 환경 데이터(실외·실내·소음)를 집계한다. 3. 그래프 및 요약 정보를 포함한 PDF 보고서를 생성한다. 4. 생성된 PDF 를 다운로드하거나 미리보기로 제공한다.

Alternative Flow: - 데이터가 부족한 경우: “해당 기간의 데이터가 부족합니다” 메시지 표시

Postcondition: 사용자가 요청한 PDF 보고서가 생성되어 제공된다. (자동 생성 없음)

UC-005: 이메일 계정 로그인 및 기록 동기화

Actor: 사용자

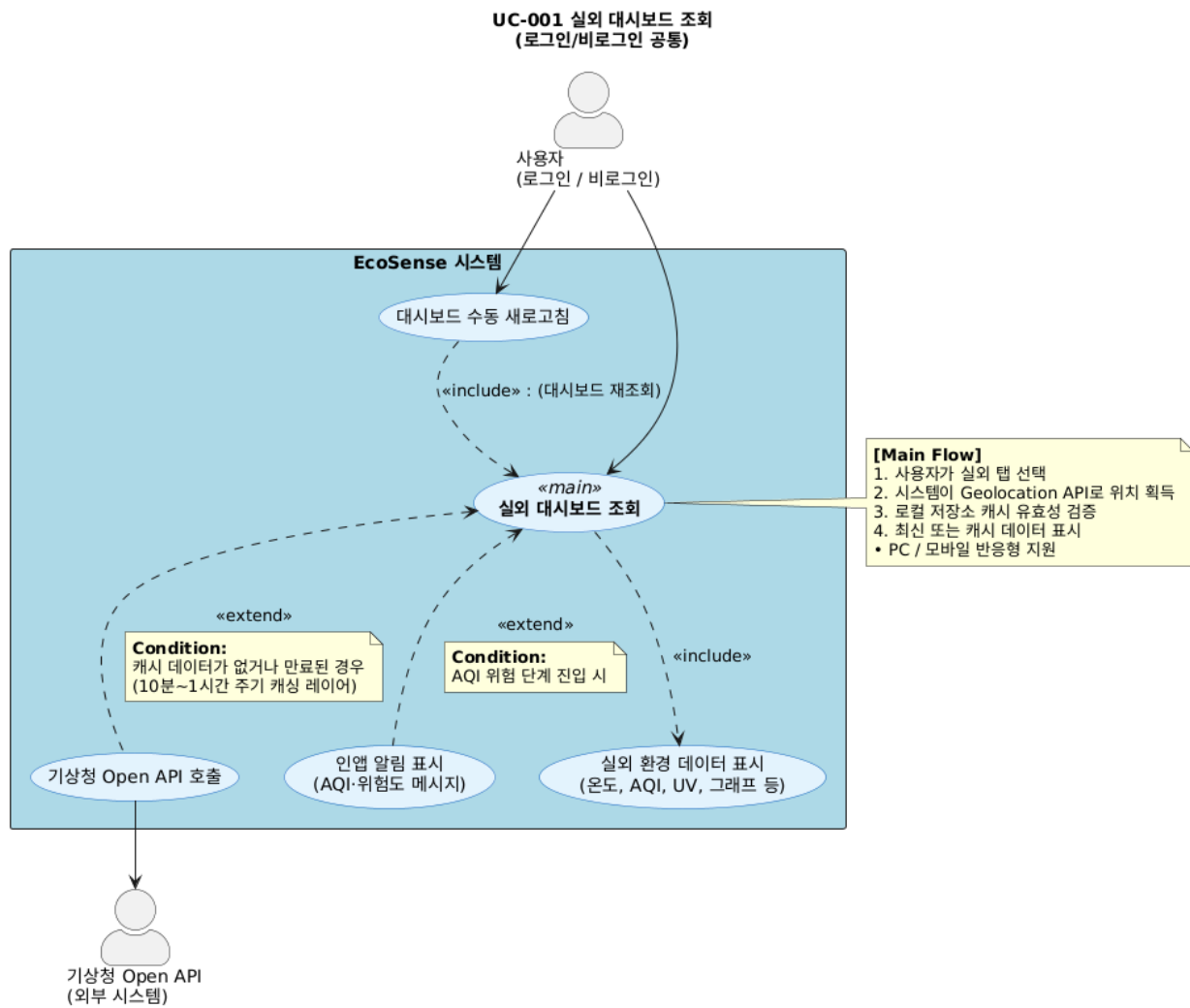
Precondition: 대시보드 접근 가능

Main Flow: 1. 사용자가 이메일과 비밀번호로 로그인(또는 회원가입)을 진행한다. 2. 시스템이 계정을 인증하고 세션을 생성한다. 3. 로그인 성공 시, 서버에 저장된 이전 측정 기록을 불러와 표시한다. 4. 새로운 측정 데이터는 서버에 저장되어 다른 기기에서도 확인할 수 있다.

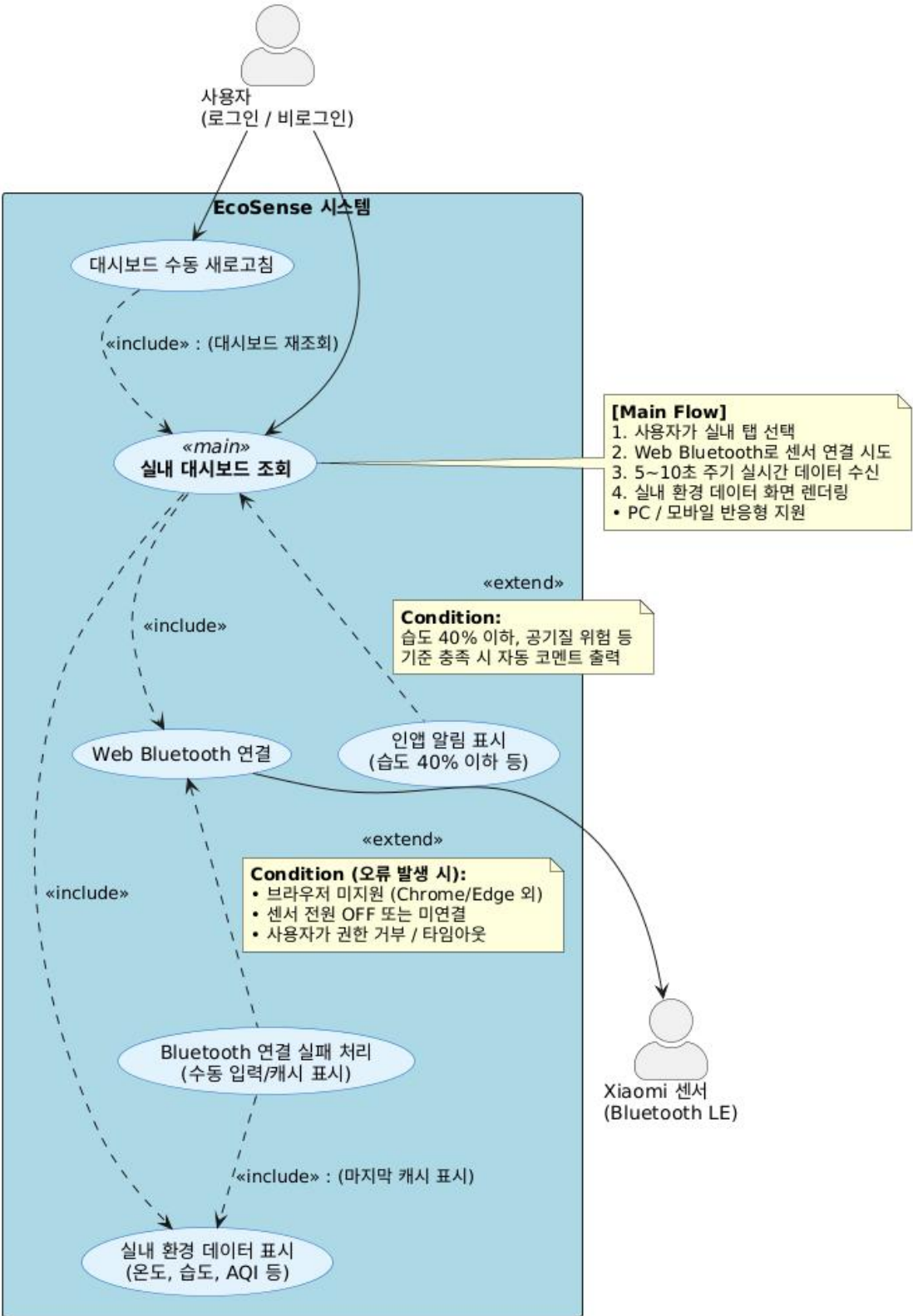
Alternative Flow: - 로그인 실패 시: 오류 메시지 표시 - 비로그인 상태: 해당 기기 로컬 저장만 사용

Postcondition: 사용자가 로그인 상태로 크로스 디바이스 기록 동기화를 이용할 수 있다.

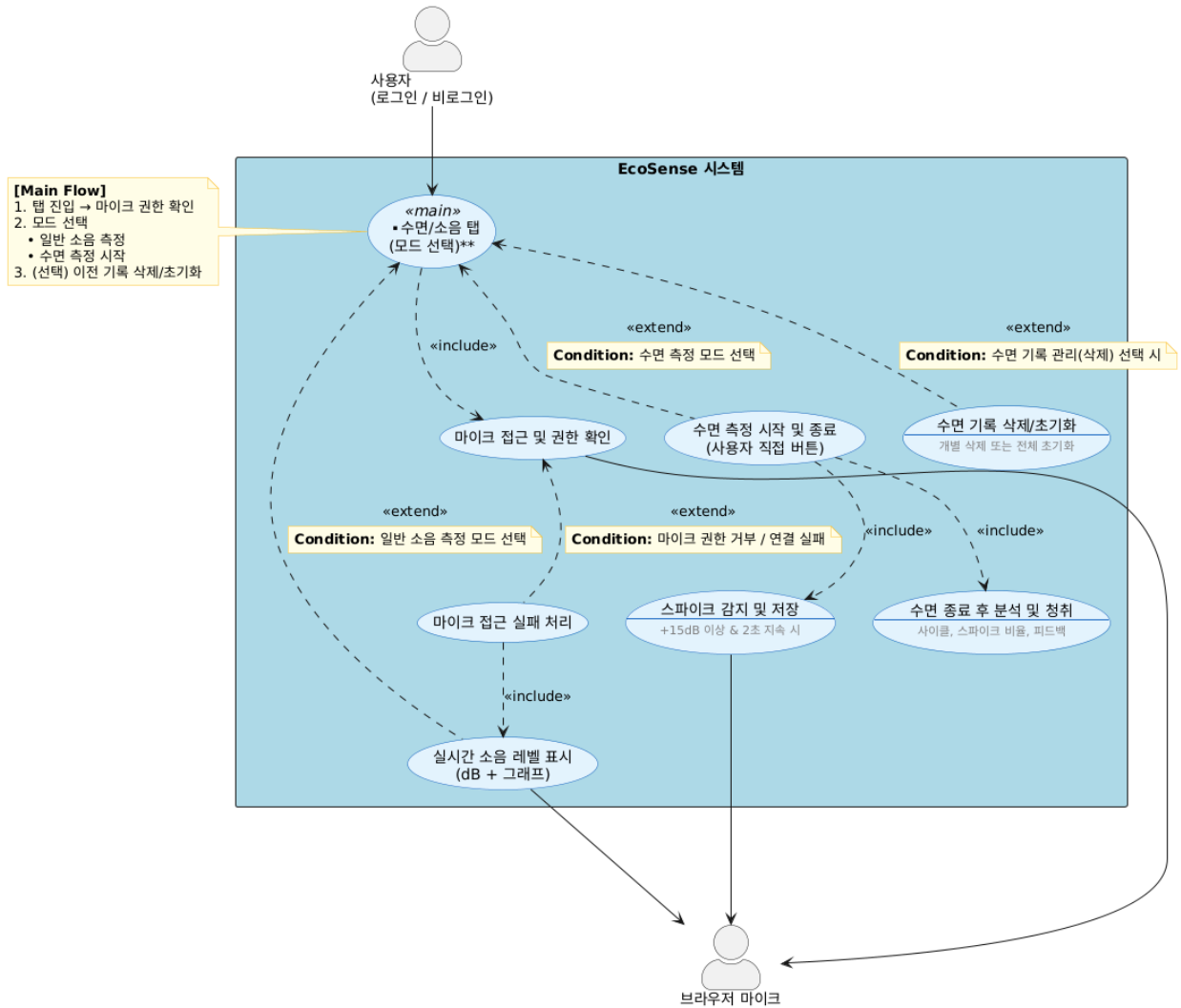
4.3 유스케이스 다이어그램



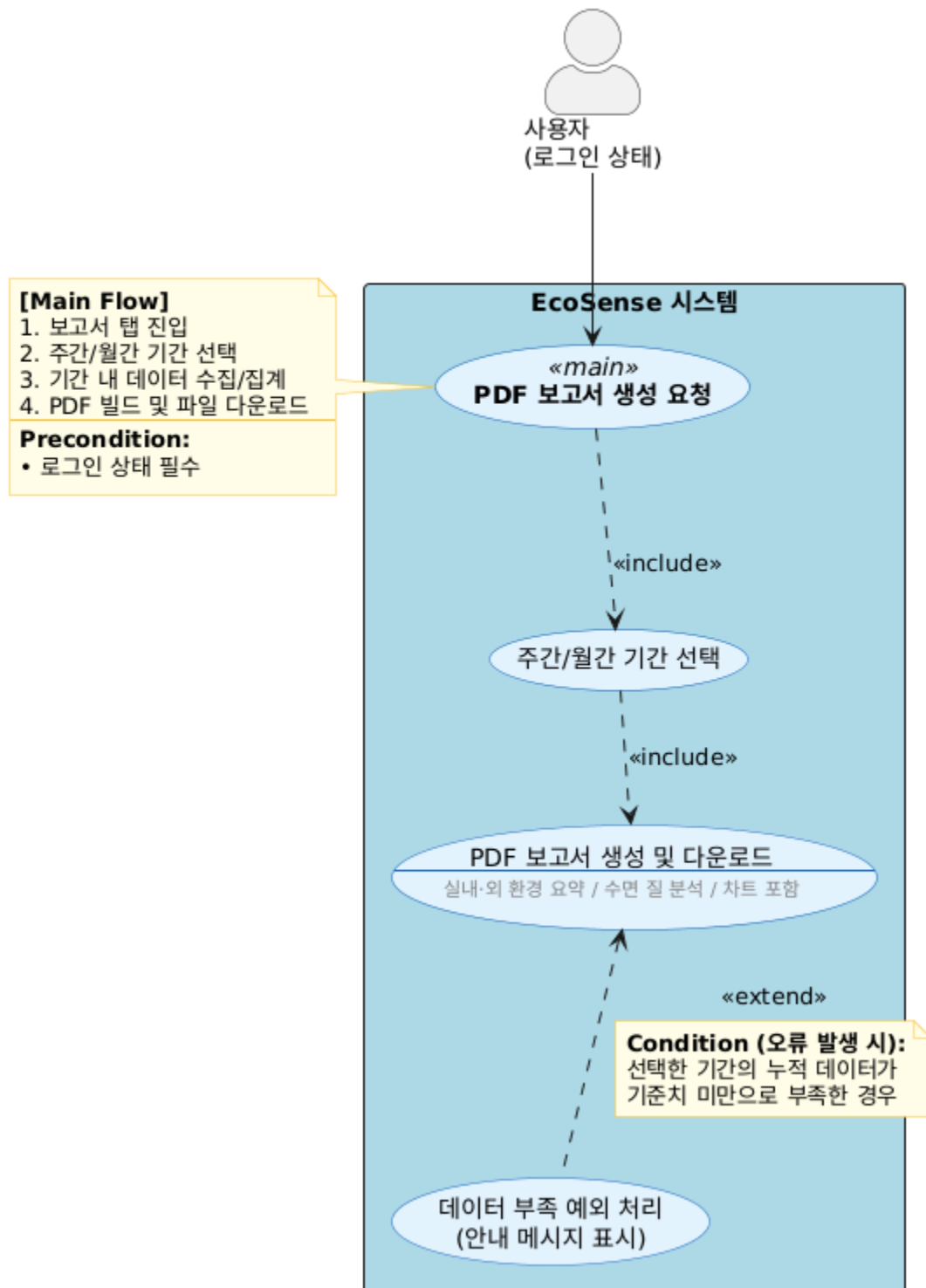
UC-002 실내 대시보드 조회
(로그인/비로그인 공통)



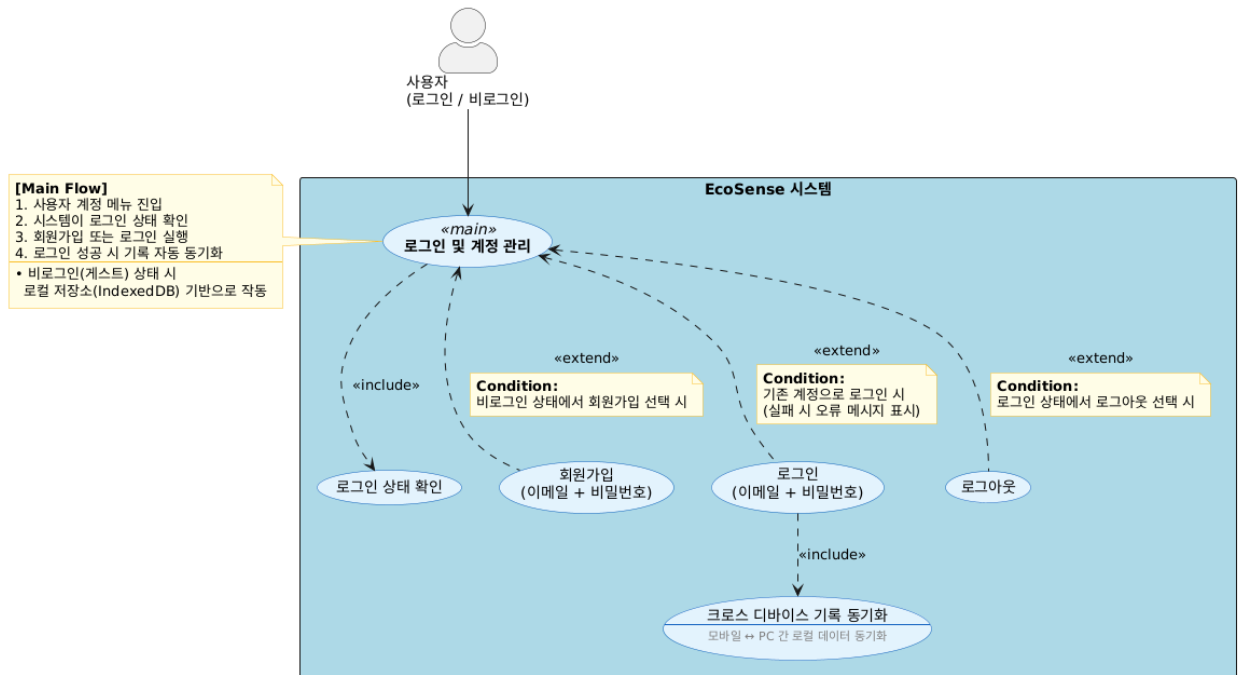
UC-003 수면/소음 측정 및 기록 관리
(로그인/비로그인 공통)



UC-004 PDF 보고서 생성
(로그인 사용자 전용)



UC-005 로그인 및 계정 관리
(이메일 + 비밀번호 기반)



부록 A 사용자 설문조사 결과 요약 (Appendix A)

(주요 수치만 발췌. 상세 raw 데이터는 별도 파일 보관)

- 응답자: 약 55 명 (20 대 65~70%)
- 가장 중요한 환경 요소: 실내 습도 (4.7/5), 공기질 (4.5/5)
- 건조 환경 피부 당김 경험: 80%
- 미세먼지 심한 날 호흡기 불편: 80%
- 수면 중 소음·온습도 영향 경험: 80~91%
- 실시간 소음 측정 기능 사용 의향: 80%
- 희망 알림: 습도 40% 이하 (80%), 미세먼지 증가 (70%)

부록 B AI 시뮬레이션 로그 (Appendix B)

B.1 AI 사용 개요

사용 AI 도구: Grok (xAI), Gemini Flash, Claude Sonnet 4.6

주요 목적: 요구사항 명세서(SRS) 구조화, 기능 상세 설계, Use Case 다이어그램 작성, 기술적 제약사항 검토 및 설계 의사결정 지원

B.2 주요 AI 협업 항목

주제	주요 논의 내용	주요 산출물
SRS 전체 구조 및 형식	IEEE 830-1998 준수 구조, FR/NFR ID 체계, Use Case 모델 작성 방법	SRS v1.0 ~ v1.1
Use Case 다이어그램	UC-001~UC-005 PlantUML 코드 반복 수정 (Main Flow, Alternative/Exception Flow, Note 배치)	5 개 UC 다이어그램
수면/소음 측정	통합 기능 → 소음 측정 모드와 수면 모드 분리,	UC-003 상세 흐름 및

기능 세부 설계	스파이크 감지 조건(+15dB, 2 초 이상)	SRS FR-S-002/003
알림 기능 범위	Push 알림 제외, In-app 알림으로 제한 (1.2 범위와 2.3 페르소나 정합성)	FR-I-002, NFR-R-002
데이터 저장 및 캐싱 전략	Web Bluetooth 제약, 기상청 API 캐싱 (TTL 10 분~1 시간), 30 일 데이터 만료 정책	FR-S-004, NFR-P-001
검증 기준 및 제약사항	Verification Criteria 추가, Web Bluetooth 브라우저 호환성 명시	SRS 3.3, 2.4 절

B.3 대표적인 AI 시뮬레이션 및 설계 결정 과정

1. 수면 모드 스파이크 감지 로직 (가장 많은 반복 논의)

- 초기 요구사항: "스파이크 감지 및 저장"
- AI 와 반복 논의: 배경 대비 +15dB 이상, 2 초 이상 지속 조건 구체화, 알람으로 기상 시 마지막 스파이크 제외 여부
- 결과: SRS FR-S-002/003 에 기술적 기준 명시 + UC-003 시퀀스 다이어그램에 반영

2. 데이터 저장 이원화 전략 (아키텍처 핵심 결정)

- 논의: Render.com Ephemeral File System 제약, 서버 비용, 개인정보 보호
- AI 제안 및 결정: 오디오 Blob 은 IndexedDB 에만 저장, 서버(MariaDB)에는 메타데이터만 동기화
- 효과: 서버 부하 감소 + 30 일 만료 정책(FR-S-004)과 자연스럽게 연계

3. Use Case 다이어그램 반복 개선

- 초기: Main Flow 만 나열 → Alternative/Exception Flow 부족, Note 배치 어수선
- AI 와 3 회 이상 수정: `<<include>>`, `<<extend>>`, `note on link` 활용, Sensor/Bluetooth 실패 처리 명확화
- 결과: UC-001~UC-003 다이어그램 완성